**Collège de Paris Supérieur - TOGO**

Bachelor 2 - Informatique

# MODULE 3

# CRÉATION ET GESTION DES MACHINES VIRTUELLES

# Administration des Machines Virtuelles

Année Académique 2025-2026

Enseignant : Elom MENSAH

# TABLE DES MATIÈRES

## Table des matières

TABLE DES MATIÈRES ..... 3
INTRODUCTION ..... 6
Périmètre du Module ..... 6
Contexte Technique ..... 6
OBJECTIFS TECHNIQUES ..... 7
PARTIE 1 : CONCEPTS ESSENTIELS ..... 8
1.1 Qu'est-ce qu'une Machine Virtuelle ? ..... 8
1.2 Concepts Fondamentaux ..... 8
A. Machine Virtuelle (VM) ..... 8
B. Template (Modèle) ..... 8
C. Clone ..... 8
D. Snapshot ..... 9
1.3 Allocation de Ressources ..... 9
A. Processeur (vCPU) ..... 9
B. Mémoire (RAM) ..... 9
C. Disque Dur ..... 9
D. Carte Réseau ..... 9
PARTIE 2 : CRÉATION DE MACHINES VIRTUELLES ..... 10
2.1 Préparation : Upload des ISOs ..... 10
A. Sources des ISOs ..... 10
B. Upload via Interface Web ..... 10
C. Upload via Ligne de Commande (Alternatif) ..... 10
2.2 Création d'une VM Ubuntu Server (TP1) ..... 10
Étape 1 : Lancer l'Assistant ..... 10
Étape 2 : Général (General) ..... 10
Étape 3 : OS (Operating System) ..... 10
Étape 4 : System (Système) ..... 11
Étape 5 : Disks (Disques) ..... 11
Étape 6 : CPU ..... 11

Étape 7 : Memory (Mémoire) 11
Étape 8 : Network (Réseau) 11
Étape 9 : Confirm (Confirmation) 11
2.3 Installation d'Ubuntu Server 11
Étape 1 : Démarrer la VM 11
Étape 2 : Installation Ubuntu (Simplifiée) 11
Étape 3 : Premier Login 12
Étape 4 : Tester la VM 12
2.4 Installation du QEMU Guest Agent 12
A. Rôle du Guest Agent 13
B. Installation sur Ubuntu/Debian 13
C. Activation dans Proxmox 13
2.5 TP1 : Créer 2ème VM (Debian) 13
PARTIE 3 : GESTION DU CYCLE DE VIE 13
3.1 Opérations de Base 13
A. Démarrer / Arrêter 13
B. Console VNC/SPICE 14
3.2 Modification des Ressources (Hotplug) 14
Exemple : Augmenter RAM à chaud 14
3.3 Migration de VM (Offline) 14
PARTIE 4 : CONFIGURATION RÉSEAU ENTRE VMS (TP2 - 45 min) 14
4.1 Vérification de la Configuration Actuelle 15
A. Dans Proxmox 15
B. Dans les VMs 15
4.2 Configuration IP Statique (Recommandé) 15
A. Ubuntu/Debian : Netplan 15
B. Configuration VM2 (Debian) 15
4.3 Test de Connectivité 15
A. Depuis Ubuntu vers Debian 15
B. Depuis Debian vers Ubuntu 16
C. Test Internet 16
PARTIE 5 : TEMPLATES ET CLONES (TP3 - 1h) 16
5.1 Création d'un Template 16

5.2 Clonage ..... 16
PARTIE 6 : OPTIMISATION DES PERFORMANCES ..... 16
6.1 Utilisation de VirtIO ..... 16
6.2 Monitoring ..... 16
RÉCAPITULATIF DU MODULE 3 ..... 17
Compétences Acquises ..... 17
Points Clés à Retenir ..... 17
QUESTIONS DE RÉVISION ..... 17
ÉTUDE DE CAS : TECHSTART LOMÉ ..... 18
Profil Entreprise ..... 18
Situation Initiale (Avant Virtualisation) ..... 18
Problèmes Rencontrés ..... 18
Solution Déployée (Proxmox VE + Virtualisation) ..... 18
Investissement ..... 19
Résultats Mesurés (6 mois) ..... 19
ROI : 400% (Récupération 4.5 mois) ..... 19
Témoignage Directeur Technique ..... 19
CONCLUSION ..... 20
Compétences Acquises ..... 20
Points Clés à Retenir ..... 20
Évolution vers Modules Suivants ..... 20
Leçon du Cas Pratique TechStart ..... 20

# INTRODUCTION

## Périmètre du Module

Le Module 3 constitue le cœur opérationnel de l'administration des machines virtuelles. Les étudiants passent de l'infrastructure Proxmox VE installée (Module 2) aux premières machines virtuelles fonctionnelles. Ce module couvre l'intégralité du cycle de vie d'une VM : création, configuration, gestion des ressources, réseau, clonage, templates et optimisation des performances.

Ce module est fondamental car il établit les bases pratiques qui seront utilisées dans tous les modules suivants (stockage, haute disponibilité, automatisation). Les compétences acquises ici permettent de gérer des infrastructures virtualisées complètes en environnement de production.

## Contexte Technique

Une machine virtuelle (VM) est un ordinateur complet virtualisé qui fonctionne comme un système physique indépendant. Elle dispose de son propre CPU virtuel (vCPU), sa mémoire RAM, ses disques de stockage et ses interfaces réseau. Proxmox VE utilise l'hyperviseur KVM (Kernel-based Virtual Machine) pour exécuter ces VMs avec des performances quasi-natives grâce à la virtualisation matérielle (Intel VT-x ou AMD-V).

La gestion efficace des VMs nécessite la maîtrise de plusieurs concepts clés : l'allocation optimale des ressources (CPU, RAM, disque), la configuration réseau pour l'interconnexion des VMs, le clonage pour déploiements rapides, les templates pour standardisation, et les snapshots pour la protection contre les erreurs de configuration.

## OBJECTIFS TECHNIQUES

À l'issue de ce module, les étudiants seront capables de :

**1. Créer une machine virtuelle complète de A à Z avec allocation optimale des ressources (vCPU, RAM, disque, réseau)**

**2. Installer et configurer des systèmes d'exploitation Linux (Ubuntu Server, Debian) dans des VMs**

**3. Gérer le cycle de vie complet d'une VM (démarrage, arrêt, redémarrage, modification à chaud)**

**4. Configurer le réseau entre VMs et tester la connectivité (IP statiques, DHCP, ping, diagnostic)**

**5. Utiliser les snapshots pour sauvegarder l'état d'une VM avant modifications critiques**

**6. Créer des templates optimisés et cloner des VMs pour déploiements rapides**

**7. Installer et configurer le QEMU Guest Agent pour améliorer l'intégration VM-hyperviseur**

**8. Optimiser les performances des VMs avec les drivers VirtIO (disque et réseau)**

**9. Diagnostiquer et résoudre les problèmes courants de VMs (réseau, performances, démarrage)**

**10. Migrer des VMs entre nœuds Proxmox en mode offline**

COLLÈGE DE PARIS SUPÉRIEUR - TOGO

B2 IT - Administration des Machines Virtuelles

Enseignant : Elom MENSAH

Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité

Objectifs : Créer des VMs, gérer leur cycle de vie, optimiser les performances

Prérequis : Modules 1 et 2 validés, Proxmox VE opérationnel

# PARTIE 1 : CONCEPTS ESSENTIELS

## 1.1 Qu'est-ce qu'une Machine Virtuelle ?

Définition : Une machine virtuelle (VM) est un ordinateur virtuel qui fonctionne comme un ordinateur physique. Elle a son propre CPU virtuel, sa RAM, son disque dur et sa carte réseau, mais tout cela est émulé par logiciel.

Analogie : Si le serveur physique est un immeuble, la VM est un appartement complet avec ses propres murs, électricité, eau et accès internet.

## 1.2 Concepts Fondamentaux

### A. Machine Virtuelle (VM)

Ordinateur complet virtualisé

OS invité indépendant (Linux, Windows, etc.)

Isolation totale des autres VMs

Identifiant unique (VM ID)

### B. Template (Modèle)

Un template est une VM de référence configurée et optimisée, transformée en modèle immutable pour créer rapidement de nouvelles VMs identiques.

Cas d'usage : Créer 10 VMs Ubuntu identiques en quelques minutes.

### C. Clone

2 types de clones :

Clone complet (Full Clone) : Copie intégrale de la VM. Indépendant de la VM source.

Avantages : Indépendance totale

Inconvénient : Prend de l'espace disque

Clone lié (Linked Clone) : Référence vers la VM source. Seules les différences sont stockées.

Avantages : Économise l'espace

Inconvénient : Dépend de la VM source

#### D. Snapshot

Un snapshot est une capture de l'état d'une VM à un instant T.

Exemple : Avant une mise à jour critique, vous prenez un snapshot. Si la mise à jour échoue, vous restaurez le snapshot en 2 clics.

Attention : Ne pas conserver les snapshots trop longtemps (impact performances). Idéal : quelques heures à quelques jours maximum.

### 1.3 Allocation de Ressources

Lors de la création d'une VM, vous allouez des ressources virtuelles :

#### A. Processeur (vCPU)

Règle : Commencer petit (1-2 vCPU) et augmenter si nécessaire.

#### B. Mémoire (RAM)

🌍 Contexte Togo : Avec matériel limité, privilégier plusieurs VMs avec 1-2 GB plutôt que quelques VMs avec 8 GB.

#### C. Disque Dur

Taille typique :

Serveur Linux minimal : 10-20 GB

Serveur Linux standard : 32-64 GB

Windows Server : 60-100 GB

Serveur avec données : 100+ GB

Types de disques virtuels (Proxmox) :

Recommandation : Toujours utiliser VirtIO pour Linux. Performances 2-3x meilleures que IDE/SATA.

#### D. Carte Réseau

Recommandation : VirtIO-Net pour Linux, E1000 pour Windows (ou VirtIO avec drivers)

# PARTIE 2 : CRÉATION DE MACHINES VIRTUELLES

## 2.1 Préparation : Upload des ISOs

Avant de créer une VM, il faut uploader les images ISO des systèmes d'exploitation.

### A. Sources des ISOs

Ubuntu Server : https://ubuntu.com/download/server

Debian : https://www.debian.org/download

Windows Server : Portail Microsoft (licence requise)

Contexte Collège : Les ISOs sont disponibles localement sur le serveur mutualisé.

### B. Upload via Interface Web

Datacenter > [Nœud] > local (ou storage désigné)

Onglet "ISO Images"

Cliquer "Upload"

Sélectionner le fichier ISO

Patienter (quelques minutes selon taille)

### C. Upload via Ligne de Commande (Alternatif)

cd /var/lib/vz/template/iso/

wget https://releases.ubuntu.com/22.04/ubuntu-22.04-live-server-amd64.iso

## 2.2 Création d'une VM Ubuntu Server (TP1)

Objectif : Créer votre première VM Linux fonctionnelle.

### Étape 1 : Lancer l'Assistant

Cliquer sur "Create VM" (en haut à droite)

L'assistant de création s'ouvre

### Étape 2 : Général (General)

Cocher "Start at boot" si vous voulez démarrage auto

Cliquer "Next"

### Étape 3 : OS (Operating System)

Guest OS Type : Linux

Kernel : 6.x (ou plus récent)

Cliquer "Next"

#### Étape 4 : System (Système)
Configuration par défaut OK pour Ubuntu moderne.

Graphic card : Default

Machine : i440fx (ou q35 pour UEFI)

BIOS : SeaBIOS (ou OVMF pour UEFI)

SCSI Controller : VirtIO SCSI (recommandé)

Cliquer "Next"

#### Étape 5 : Disks (Disques)
Cliquer "Next"

#### Étape 6 : CPU
Note : Sockets x Cores = vCPU totaux. Ici : 1 x 2 = 2 vCPU

Cliquer "Next"

#### Étape 7 : Memory (Mémoire)
Cliquer "Next"

#### Étape 8 : Network (Réseau)
Cliquer "Next"

#### Étape 9 : Confirm (Confirmation)
Vérifier tous les paramètres

Cocher "Start after created" si vous voulez démarrage immédiat

Cliquer "Finish"

VM créée avec succès ! Vous pouvez maintenant l'installer.

### 2.3 Installation d'Ubuntu Server
La VM est créée mais vide. Il faut maintenant installer l'OS.

#### Étape 1 : Démarrer la VM
Sélectionner la VM dans l'arborescence

Cliquer "Start" (en haut)

Onglet "Console" pour voir l'écran

#### Étape 2 : Installation Ubuntu (Simplifiée)
Choisir langue : English

Keyboard : French (ou English)

Type d'installation : Ubuntu Server (minimized)

Réseau : Configurer IP statique OU DHCP (au choix)

Proxy : Laisser vide

Mirror : Par défaut OK

Storage : Use entire disk (par défaut)

Profil : Créer utilisateur (nom, mot de passe)

SSH : Cocher "Install OpenSSH server"

Featured snaps : Aucun (Skip)

Patienter installation (5-10 min)

Redémarrer quand demandé

Astuce : Pendant l'installation, vous pouvez continuer le cours théorique.

#### Étape 3 : Premier Login

Après redémarrage, écran de login apparaît

Entrer le nom d'utilisateur créé

Entrer le mot de passe

Vous êtes connecté !

🎉 Félicitations ! Vous avez créé et installé votre première VM !

#### Étape 4 : Tester la VM

Commandes de test :

hostname # Nom de la machine

ip addr show # Adresse IP

df -h # Espace disque

free -h # Mémoire

ping -c 3 8.8.8.8 # Test connexion internet

### 2.4 Installation du QEMU Guest Agent

Le QEMU Guest Agent améliore l'intégration VM-Hyperviseur.

#### A. Rôle du Guest Agent

Synchronisation horaire précise

Arrêt propre de la VM (sans forcer)

Informations IP dans Proxmox

Gestion des snapshots cohérents

#### B. Installation sur Ubuntu/Debian

sudo apt update

sudo apt install qemu-guest-agent -y

sudo systemctl start qemu-guest-agent

sudo systemctl enable qemu-guest-agent

#### C. Activation dans Proxmox

VM > Options > QEMU Guest Agent

Cocher "Use QEMU Guest Agent"

OK

Redémarrer la VM

Vérification : L'IP de la VM apparaît dans Summary après redémarrage.

### 2.5 TP1 : Créer 2ème VM (Debian)

Exercice Autonome : Créer une seconde VM avec Debian en suivant les mêmes étapes.

Installer Debian (processus similaire à Ubuntu)

Installer qemu-guest-agent

Tester connectivité

📦 Livrable : Captures d'écran des 2 VMs fonctionnelles dans Proxmox.

## PARTIE 3 : GESTION DU CYCLE DE VIE

### 3.1 Opérations de Base

#### A. Démarrer / Arrêter

Important : Toujours privilégier "Shutdown" (arrêt propre) au lieu de "Stop" (arrêt brutal).

#### B. Console VNC/SPICE

La console permet d'accéder à l'écran de la VM directement depuis le navigateur.

Sélectionner la VM

Onglet "Console"

Choisir : noVNC (navigateur) ou SPICE (client lourd)

Astuce : noVNC fonctionne partout, mais SPICE offre meilleures performances (copier-coller, son).

### 3.2 Modification des Ressources (Hotplug)

Hotplug = Modifier ressources sans éteindre la VM (à chaud).

Limitation : Diminuer RAM ou vCPU nécessite redémarrage.

#### Exemple : Augmenter RAM à chaud

VM éteinte ou allumée (peu importe)

VM > Hardware > Memory

Edit

Augmenter (ex: 2048 → 4096 MB)

OK

Si VM allumée : changement immédiat dans certains OS

### 3.3 Migration de VM (Offline)

Migration = Déplacer une VM d'un nœud Proxmox à un autre.

2 types :

Migration offline : VM arrêtée. Simple, fonctionne toujours.

Migration online (Live Migration) : VM allumée. Nécessite stockage partagé (NFS, Ceph). Avancé.

📚 Dans ce cours : Nous utilisons 1 seul nœud, donc pas de migration. Concept présenté pour culture générale.

## PARTIE 4 : CONFIGURATION RÉSEAU ENTRE VMS (TP2 - 45 min)

Objectif : Faire communiquer les 2 VMs (Ubuntu et Debian) entre elles.

## 4.1 Vérification de la Configuration Actuelle

### A. Dans Proxmox

Vérifier que les 2 VMs sont sur le même bridge (vmbr0)

VM > Hardware > Network Device

### B. Dans les VMs

Commande pour voir l'IP :

ip addr show

Exemple de résultat :

2: ens18: inet 192.168.1.150/24

## 4.2 Configuration IP Statique (Recommandé)

Pourquoi IP statique ? Pour que l'IP ne change pas au redémarrage.

### A. Ubuntu/Debian : Netplan

Étapes :

sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Contenu (exemple) :

network: version: 2 ethernets: ens18: addresses: - 192.168.1.150/24 gateway4: 192.168.1.1 nameservers: addresses: - 8.8.8.8

sudo netplan apply

YAML : Respecter l'indentation (espaces, pas de tabs) !

### B. Configuration VM2 (Debian)

Même processus avec IP différente :

IP : 192.168.1.151/24

Gateway : 192.168.1.1

DNS : 8.8.8.8

## 4.3 Test de Connectivité

### A. Depuis Ubuntu vers Debian

ping -c 4 192.168.1.151

Résultat attendu : 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss

#### B. Depuis Debian vers Ubuntu

ping -c 4 192.168.1.150

#### C. Test Internet

ping -c 3 8.8.8.8

Succès ! Les 2 VMs communiquent et ont internet.

## PARTIE 5 : TEMPLATES ET CLONES (TP3 - 1h)

### 5.1 Création d'un Template

Étapes pour créer un template :

Créer une VM propre et configurée

Installer tous les paquets de base

Nettoyer logs et historique

Clic droit sur VM > Convert to template

Attention : Une fois template, la VM ne peut plus être démarrée (immutable).

### 5.2 Clonage

Clic droit sur Template > Clone

Mode : Full clone (recommandé)

Name : nouveau nom

Clone

## PARTIE 6 : OPTIMISATION DES PERFORMANCES

### 6.1 Utilisation de VirtIO

Performances 2-3x meilleures avec VirtIO.

VirtIO Block pour disque

VirtIO-Net pour réseau

### 6.2 Monitoring

VM > Summary : Vue CPU, RAM, réseau

Onglet Metrics : Graphiques détaillés

# RÉCAPITULATIF DU MODULE 3

## Compétences Acquises

Créer une VM de A à Z

Installer un OS invité (Ubuntu, Debian)

Configurer le réseau entre VMs

Créer des templates et cloner

Optimiser avec VirtIO

Gérer le cycle de vie des VMs

## Points Clés à Retenir

Toujours utiliser VirtIO pour Linux (performances)

IP statique recommandée pour serveurs

QEMU Guest Agent = meilleure intégration

Templates = déploiement rapide

Arrêt propre (Shutdown) > Arrêt forcé (Stop)

# QUESTIONS DE RÉVISION

1. Quelle est la différence entre un clone complet et un clone lié ?

2. Pourquoi installer le QEMU Guest Agent ?

3. Quels sont les avantages de VirtIO ?

4. Comment tester la connectivité entre 2 VMs ?

5. Qu'est-ce qu'un template ?

# ÉTUDE DE CAS : TECHSTART LOMÉ

## Profil Entreprise

- Organisation : TechStart Lomé - Startup technologie et formation IT
- Localisation : Siège Lomé Tokoin, bureaux 150 $m^2$
- Effectif : 25 employés (Formateurs: 12, Dev: 8, Admin: 5)
- Activités : Formation professionnelle IT, développement web/mobile, hébergement applications
- Infrastructure : Serveur physique Dell PowerEdge R440 (Intel Xeon 16 cores, 64 GB RAM, 2 TB SSD)
- Problématique 2024 : Multiplication des besoins serveurs pour formations et environnements clients

## Situation Initiale (Avant Virtualisation)

Avant la mise en place de Proxmox VE, TechStart Lomé fonctionnait avec 3 serveurs physiques dédiés :

- Serveur 1 : Plateforme e-learning Moodle (8 GB RAM utilisés sur 16 GB)
- Serveur 2 : Environnements de développement PHP/Node.js (12 GB RAM utilisés sur 32 GB)
- Serveur 3 : Serveur web WordPress + Base données MySQL (6 GB RAM utilisés sur 16 GB)

### Problèmes Rencontrés

- Sous-utilisation ressources : Total 64 GB RAM disponibles, seulement 26 GB utilisés (41%)
- Coûts élevés : 3 serveurs physiques = Maintenance + Électricité + Refroidissement
- Rigidité : Impossible d'allouer ressources dynamiquement selon besoins
- Environnements formation : Besoin 15 VMs Ubuntu pour TP étudiants = impossible avec infrastructure actuelle
- Budget limité : Achat nouveaux serveurs physiques = 15M FCFA minimum

## Solution Déployée (Proxmox VE + Virtualisation)

TechStart Lomé a consolidé ses 3 serveurs physiques sur un seul serveur Dell PowerEdge R440 avec Proxmox VE, créant 18 machines virtuelles :

- 3 VMs Production : Moodle (8 GB RAM), Dev (12 GB RAM), Web+DB (6 GB RAM) - Répliques des anciens serveurs
- 15 VMs Formation : Ubuntu Server 22.04 (2 GB RAM chacune) pour TPs étudiants
- Ressources totales allouées : 56 GB RAM / 64 GB disponibles (88% utilisation optimale)
- Templates créés : 2 templates (Ubuntu Server, Debian) pour clonage rapide
- Snapshots automatisés : Snapshots quotidiens des VMs production avant mises à jour

### Investissement

- Serveur Dell PowerEdge R440 : Déjà possédé (valeur 8M FCFA)
- Licence Proxmox VE : Gratuite (version Community)
- Formation équipe IT : 500,000 FCFA (3 jours)
- Migration et configuration : 1,000,000 FCFA (consultant externe)
- TOTAL INVESTISSEMENT : 1,500,000 FCFA

## Résultats Mesurés (6 mois)

- Utilisation optimale ressources : 88% RAM utilisée (vs 41% avant)
- Économies serveurs physiques : 2 serveurs désactivés = -150,000 FCFA/mois électricité + maintenance
- Capacité formation multipliée par 3 : Passage de 5 à 15 VMs étudiants simultanées
- Déploiement rapide : Clonage nouvelle VM = 5 minutes (vs 3 heures installation manuelle)
- Snapshots sécurité : 0 incident après mise à jour (vs 2 incidents majeurs/an avant)
- Flexibilité totale : Allocation dynamique ressources selon charge (pics formation vs périodes calmes)

## ROI : 400% (Récupération 4.5 mois)

**Calcul ROI :**

- Économies annuelles électricité + maintenance : 1,800,000 FCFA/an (150k × 12 mois)
- Revenus formation additionnels : 4,500,000 FCFA/an (capacité étudiants × 3, +15 sessions/an × 300k)
- Économies consultant : 1,200,000 FCFA/an (moins d'interventions externes grâce snapshots)
- Total bénéfices annuels : 7,500,000 FCFA/an
- ROI = (7,500,000 - 1,500,000) / 1,500,000 × 100 = 400% première année
- Récupération investissement : 4.5 mois

### Témoignage Directeur Technique

*"La virtualisation avec Proxmox VE a transformé notre infrastructure IT. Nous avons multiplié par 3 notre capacité de formation tout en réduisant nos coûts opérationnels de 30%. Le clonage rapide de VMs nous permet de déployer 15 environnements étudiants en 30 minutes au lieu de 2 jours. Les snapshots nous ont évité 2 incidents majeurs cette année. L'investissement initial de 1,5M FCFA a été récupéré en moins de 5 mois grâce aux revenus formation additionnels. C'est devenu un avantage concurrentiel majeur pour TechStart."*

*— Kossi AKAKPO, Directeur Technique TechStart Lomé*

## CONCLUSION

Le Module 3 a couvert l'intégralité du cycle de vie des machines virtuelles, de la création initiale jusqu'à l'optimisation des performances. Les étudiants maîtrisent maintenant les compétences fondamentales pour administrer des infrastructures virtualisées en environnement professionnel.

### Compétences Acquises

- Création et configuration complète de VMs Linux (Ubuntu, Debian)
- Gestion du cycle de vie : démarrage, arrêt, modification ressources
- Configuration réseau entre VMs avec IP statiques
- Utilisation des snapshots pour protection avant modifications critiques
- Création de templates et clonage pour déploiements rapides
- Installation QEMU Guest Agent pour meilleure intégration
- Optimisation performances avec drivers VirtIO
- Migration de VMs entre nœuds Proxmox

### Points Clés à Retenir

- Toujours utiliser VirtIO pour Linux (performances 2-3x meilleures)
- Commencer avec allocation ressources conservatrice et augmenter si nécessaire
- Créer des snapshots AVANT toute modification critique d'une VM de production
- Privilégier clones complets pour VMs production, clones liés pour tests temporaires
- Installer QEMU Guest Agent sur toutes les VMs pour monitoring précis
- Configurer IP statiques pour VMs de production (éviter changements DHCP)
- Utiliser templates pour standardiser déploiements et gagner du temps
- Surveiller utilisation ressources régulièrement pour détecter goulots d'étranglement

### Évolution vers Modules Suivants

Les compétences acquises dans ce module sont essentielles pour les modules suivants :

- Module 4 : Stockage et gestion des volumes (LVM, NFS, iSCSI, snapshots, backup automatisé)
- Module 5 : Templates avancés et automatisation cloud-init
- Module 6 : Haute disponibilité et clustering (migration live, réplication)
- Module 7 : Automatisation Infrastructure as Code (Terraform, Ansible)
- Module 8 : Projet intégré final avec infrastructure complète multi-tiers

### Leçon du Cas Pratique TechStart

L'étude de cas TechStart Lomé démontre qu'une PME togolaise peut transformer son infrastructure IT avec un investissement minimal (1,5M FCFA) et obtenir un ROI de 400% en moins d'un an. La virtualisation n'est plus réservée aux grandes entreprises : avec Proxmox VE (gratuit) et les compétences techniques enseignées dans ce module, toute organisation peut optimiser son infrastructure, réduire ses coûts opérationnels et augmenter sa flexibilité technologique.